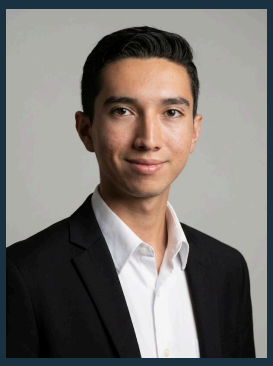
Paúl Alexander Rosero Carrion

Estudiante de Ingenieria en Sistemas



alexandercarrion918@gmail.com

+593 995845238

Quito, Ecuador

Perfil de LinkedIn

Portafolio de GitHub

EDUCACIÓN

Titulo de Bachillerato General Unificado
Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman
2017 – 2023 | Quito, Ecuador
Becado durante los tres años de bachillerato por excelencia académica.

Grado en Ingeniería de Sistemas de la Información
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Quito, Ecuador
Actualmente cursando el 6to semestre.
Promedio acumulado: 50/50

PERFIL

Estudiante de 6to semestre de Ingeniería en Sistemas de la Información en la PUCE (promedio 50/50), con certificaciones en AWS Cloud y reconocimiento Top 10 en Big Data por Fundación Telefónica/Datalat. Especializado en ingeniería de datos, optimización de bases de datos relacionales y desarrollo de flujos automatizados con IA. Experiencia en entornos de producción diseñando arquitecturas ERP resilientes y reduciendo costos operativos mediante software escalable.

EXPERIENCIA LABORAL

Centro Médico Familiar Doctora Verónica Barahona
Desarrollador Full Stack & Arquitecto Cloud (Prácticas Profesionales)
06/2026 – 12/2026 | Quito, Ecuador

- ***Arquitectura y Datos:*** Diseñé e implementé un sistema ERP/POS en la nube con SvelteKit y PostgreSQL (Supabase), aplicando control transaccional, Triggers y RLS, logrando 100% de integridad en auditorías de Kardex e inventario.
- ***Automatización con IA:*** Desarrollé un asistente operativo con Llama 3 (Groq API) integrado a la base de datos mediante compuertas algorítmicas, anulando alucinaciones y entregando consultas de stock y precios en tiempo real.
- ***Comunicaciones y Rendimiento:*** Construí un motor de notificaciones Push críticas mediante Service Workers y llaves VAPID, evadiendo bloqueos de persistencia en caché móvil y garantizando la entrega inmediata de alertas operativas.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ayudante de Cátedra – Programación II (C# & Algoritmos)
09/2025 – 02/2026 | Quito,Ecuador

- **Mentoría Técnica en C#:** Impartí asesoría y talleres prácticos en fundamentos de sintaxis C# y principios de Programación Orientada a Objetos (POO), reforzando buenas prácticas de modelado y abstracción.
- **Estructuras de Datos y Algoritmos:** Facilité la resolución de problemas lógicos implementando estructuras lineales (pilas, colas, listas) y algoritmos clave de ordenamiento y búsqueda.
- **Evaluación y Feedback:** Apoyé al docente titular en la revisión de código, resolución de errores de lógica en laboratorio y seguimiento del rendimiento práctico de los estudiantes.

CERTIFICADOS

AWS Cloud Practitioner Essentials (Amazon Web Services)
Domino los fundamentos de la arquitectura Cloud, incluyendo servicios de cómputo (EC2), almacenamiento (S3), seguridad y modelos de precios. Capacidad para diseñar soluciones escalables y seguras en la nube.

Amazon SageMaker AI Getting Started Amazon Web Services
Entrenamiento práctico en Machine Learning. Aprendí a construir, entrenar y desplegar modelos de IA utilizando Jupyter Notebooks y la consola de SageMaker para resolver problemas predictivos.

Formación Acelerada en Big Data y Base de Datos Fundación Telefónica Movistar & Datalat
Adquisición de competencias clave en el ciclo de vida del dato: recolección, procesamiento y análisis. Top 10 de la promoción por el desarrollo de un sistema de gestión bibliotecaria.

Google Career Certificates: Python & Data Analytics Google
Suite de certificaciones técnicas que abarcan desde la automatización de tareas con scripts de Python hasta el ciclo completo de análisis de datos (limpieza, análisis y visualización) para la toma de decisiones estratégicas.

Excel Intermedio a Avanzado (Santander Open Academy)
Dominio de funciones analíticas y matriciales avanzadas (BUSCARX, SI.CONJUNTO), estructuración de datos, validaciones y diseño de tablas dinámicas con segmentación para el análisis de indicadores operativos y financieros.

Power BI Intermedio: Análisis y Modelado de Datos (Santander Open Academy)
Implementación de flujos ETL con Power Query, diseño de modelos relacionales bajo esquemas en estrella (Star Schema), desarrollo de medidas y KPIs analíticos mediante lenguaje DAX, y construcción de dashboards ejecutivos interactivos.

CURSOS

Introducción a la Programación
Egg Education
10/2023 – 11/2023
Curso que proporcionó una base sólida en conceptos de programación utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Aspectos Básicos de la Asistencia Técnica
Google Scholarship Hispanic Federation Florida
12/2022 – 06/2023
Formación integral en resolución de problemas técnicos, administración de sistemas, redes y seguridad informática, enfocada en entornos corporativos.

Fundamentos del Análisis de Datos
Google Scholarship Hispanic Federation Florida
10/2022 – 10/2022
Curso intensivo que abarcó temas clave en ciencia de datos, incluyendo manipulación de datos, visualización y análisis estadístico.

Curso Intensivo de Python
Google Scholarship Hispanic Federation Florida
10/2023
Adquisición de habilidades avanzadas en el lenguaje de programación Python, incluyendo manipulación de datos y aplicaciones prácticas.

Competencias Digitales para Profesionales
Google Activate
2022
Curso que brindó conocimientos básicos sobre el uso del sistema operativo, resolución de problemas, ciberseguridad, tratamiento de información, creación de contenidos, comunicación y desarrollo de habilidades blandas (soft skills).

PROYECTOS

Sistema de Trazabilidad Clínica y Gestión de Inventario (PWA)
08/2026
Tecnologías: SvelteKit, TypeScript, Supabase SSR (PostgreSQL), Web Push, jsPDF.

- **Motor de Flujos de Trabajo (Workflow Engine):** Arquitecté un sistema de trazabilidad de estados (State Machine) para el ciclo de vida de pedidos médicos. Implementé lógica transaccional en el servidor (Supabase SSR) para el descuento de inventario en tiempo real y la auditoría estricta de usuarios, garantizando cero inconsistencias en los Kardex.

CERTIFICADOS

Fundamentals of Machine Learning and Artificial Intelligence
Conocimientos sólidos en el ciclo de vida de Modelos Fundacionales (FM), redes neuronales y Machine Learning. Capacitado en la integración de servicios de IA de AWS (Amazon Bedrock, Amazon Comprehend y Amazon Polly) para el diseño de soluciones tecnológicas.

Google Career Certificate: Soporte de TI Google (vía Coursera)
Formación integral en resolución de problemas técnicos, administración de sistemas, redes y seguridad informática, enfocado en entornos corporativos.

PREMIOS

Primer lugar de la categoría Producto Innovador
Programa Emprende y Actúa- ACTIVAOS, CRISFE UNIVERSIDAD HEMISFERIOS
02/06/2022
Concurso realizado por la fundación CRISFE, la compañía ACTIVAOS y la Universidad Hemisferios. Este concurso fue el primer acercamiento al mundo de los negocios.

IDIOMAS

Español (Nativo)

Inglés (Nivel B1 - Certificado PUCE, comunicación fluida)

- **Integración Físico-Digital & Reportería:** Desarrollé un módulo de trazabilidad mediante generación de **Códigos QR** (vinculando insumos físicos con la DB) y un motor de renderizado de documentos dinámicos (jsPDF) para la exportación de reportes operativos al vuelo, optimizando la logística del centro.
- **Arquitectura de Notificaciones Web Push:** Implementé un sistema de alertas críticas nativas mediante **Service Workers (PWA)** y criptografía de llaves VAPID (p256dh). Esto eliminó la necesidad de aplicaciones móviles nativas, entregando notificaciones de stock y estados de pedidos directamente al dispositivo de los operadores.

Plataforma Integral de Gestión Clínica & POS Transaccional
06/2026 – 07/2026
Tecnologías: SvelteKit, TypeScript, Supabase (PostgreSQL), Llama 3 (Groq API), Service Workers, PWA.
Diseñé e implementé una solución modular en la nube utilizando **SvelteKit** y **TypeScript**, logrando fusionar en una única plataforma de alta disponibilidad las operaciones de triaje clínico, facturación y gestión de inventario. Consolidé la arquitectura de datos migrando a **Supabase (PostgreSQL)**, optimizando el manejo de catálogos masivos y habilitando una actualización de flujos de atención médica en tiempo real mediante WebSockets.
Automaticé el soporte interno del sistema integrando procesamiento de lenguaje natural (**NLP**) con **Llama 3 (vía Groq API)** bajo compuertas lógicas estrictas para consultar información financiera, logrando mitigar por completo las alucinaciones del modelo. Resolví cuellos de botella operativos interceptando eventos de hardware (escáner láser) para acelerar el flujo de caja, y construí un motor de notificaciones bidireccional usando **Service Workers (PWA)**, diseñando mecanismos de evasión sobre la caché de **Google Chrome** (Clear-Site-Data) para sortear bloqueos de persistencia en Android y garantizar la entrega de alertas médicas críticas.

COMPETENCIAS

Frontend & Arquitectura Web:
Next.js (App Router, SSR), React, SvelteKit, TypeScript, Tailwind CSS, Progressive Web Apps (PWA), Service Workers.

Backend, Bases de Datos & Cloud:
Node.js, Arquitectura de Microservicios, APIs REST, Serverless, Supabase, PostgreSQL, SQL Server (T-SQL, Execution Plans), AWS (EC2, S3, SageMaker).

Inteligencia Artificial, Datos & Automatización:
Python, Integración de LLMs (Llama 3, Gemini, Groq API), NLP, RAG, Web Scraping Avanzado (Playwright), procesamiento de datos masivos (Big Data).

Herramientas & Ecosistema:
Git / GitHub, Docker, Postman, Vite.

Resolución de Problemas Complejos (Troubleshooting):
Capacidad analítica para diagnosticar y resolver cuellos de botella operativos (ej. bloqueos de bases de datos, errores de persistencia en caché, conflictos del DOM).

Diseño de Arquitecturas Escalables:
Experiencia diseñando sistemas con alta disponibilidad, bases de datos resilientes (ACID) y arquitecturas híbridas (desacoplamiento de servicios).

Gestión Ágil & Trabajo Bajo Presión:
Desarrollo rápido de prototipos funcionales (MVP) en entornos de alta competitividad (Hackathons) cumpliendo con requerimientos técnicos estrictos.

Bases de Datos:
PostgreSQL, SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j, CouchDB, AWS, Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud

Lógica de Programación
Desarrollo de habilidades en HTML, CSS, JavaScript y Python. Participación en el Primer Concurso Intercolegial del Ecuador de Programación.

Autodidactismo
Actitud proactiva para el aprendizaje autónomo y participación activa en cursos en línea. Implementación exitosa de proyectos independientes

Arquitectura ERP Híbrida y Agente Transaccional de IA (Microservicios & NLP)
06/2026
Diseñé y arquitecté el backend modular basado en microservicios para un sistema ERP (Ventas, Compras, Inventario), implementando comunicación asíncrona segura mediante APIs REST y un modelo de persistencia relacional con rutinas de salvaguarda y auditoría automática (Logs) que garantizó **cero errores 500** e integridad total en las tablas de Kardex ante caídas de red. Asimismo, desarrollé el frontend y optimicé costos y privacidad mediante la integración de un **Agente de IA local (Llama 3.2)** con interfaz de comandos por voz y NLP, permitiendo la automatización de flujos de base de datos en modo "manos libres" para autorizar transacciones operativas. Todo esto fue construido utilizando **Node.js, React, Python, Supabase (PostgreSQL) y Firebase**.

Orquestador Calificador e IA Multimodal (RPA & NLP)
04/2026
Tecnologías: Python, Playwright, Gemini 1.5 Flash, Faster-Whisper Local, Docker, JSON.
Automaticé la evaluación masiva y feedback de código de 49 estudiantes mediante scraping avanzado con Playwright, evadiendo bloqueos de inicio de sesión único (SSO).
Reduje a cero el costo de tokens en la nube integrando Whisper local para transcripción multimedia y diseñé compuertas lógicas de control (triage gates) para mitigar alucinaciones de la IA.

Arquitectura Frontend & SEO Optimizado
07/2026 – 08/2026
Tecnologías: Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, DOM API.

- **Desarrollo Web Moderno & SEO:** Construí una aplicación web de alto rendimiento utilizando **Next.js** (Server-Side Rendering) y **TypeScript**. Implementé estrategias avanzadas de SEO técnico (Metadatos estructurados, OpenGraph) esenciales para el posicionamiento orgánico en buscadores.
- **Troubleshooting de Arquitectura React:** Diagnostiqué y resolví errores críticos de hidratación en React causados por inyecciones de software de terceros. Implementé un MutationObserver nativo para interceptar y limpiar el DOM en tiempo real, garantizando la estabilidad de la aplicación.
- **Ingeniería UI/UX & Reactividad:** Desarrollé componentes dinámicos e interactivos fluidos (carruseles con cálculo matemático de scroll) utilizando **Tailwind CSS**, enfocándome en interfaces *Mobile-First* para maximizar la retención y experiencia de usuario.

COMPENTENCIAS

Lenguajes de Programación:
Python, SQL (T-SQL, PL/pgSQL), TypeScript, JavaScript.

Bases de Datos & Backend:
PostgreSQL, SQL Server, Supabase, Node.js, Arquitectura de Microservicios, APIs REST.

Datos & Business Intelligence:
Power BI (DAX, Power Query), Modelado Relacional, Procesamiento ETL, Big Data, Pandas.

Cloud & DevOps:
AWS (EC2, S3, IAM, SageMaker), Docker, Git/GitHub.

Inteligencia Artificial:
Integración de LLMs (Llama 3, Gemini, Groq), NLP, RAG, Web Scraping (Playwright).

Sistema de Gestión Bibliotecaria (Big Data & Analytics) Fundación Telefónica Movistar & Datalat
12/2023 – 01/2024
Seleccionado como uno de los **10 mejores proyectos** de la edición, tuve la oportunidad de presentar la solución ante el comité ejecutivo de la empresa. En este proyecto diseñé una arquitectura de datos escalable para optimizar la gestión de información bibliotecaria, aplicando fundamentos de **Big Data** para el procesamiento y estructuración eficiente de grandes volúmenes de registros. Esta experiencia fortaleció mi capacidad para transformar requerimientos teóricos en soluciones de análisis de datos funcionales bajo estándares corporativos.

Desarrollo de Sistema Predictivo - PROJECT HACK I (Hackathon 2026)
01/2026 – 01/2026
Como Desarrollador Backend Junior en un entorno de alta competitividad, colaboré en la creación de un sistema predictivo para evitar accidentes en la empresa **UNACEM** bajo estricta presión de tiempo. Investigué e implementé soluciones rápidas para el procesamiento de datos, demostrando adaptabilidad y capacidad de resolución de problemas en tiempo real. Aunque el enfoque era el aprendizaje acelerado, mi contribución técnica fue clave para la funcionalidad del prototipo presentado, consolidando mis habilidades de trabajo ágil en equipo.

Optimizador Transaccional de Bases de Datos Relacionales
03/2026
Tecnologías: Python, pyodbc, SQL Server (T-SQL), Execution Plans, python-docx.
Desarrollé un motor de migración masiva por lotes (batches) de 50,000 registros para actualizar más de 1M de filas, evitando bloqueos de tablas y colapsos en el Transaction Log.
Garanticé la robustez ACID mediante control estricto de transacciones (SAVEPOINT, ROLLBACK) y optimicé el rendimiento de consultas reemplazando Nested Loops por Hash Match Joins.

Electro Pure: Innovación en Desinfección (Programa Emprende y Actúa)
03/2022 – 06/2022
Ganador de la categoría "**Mejor Producto Innovador**", lideré el desarrollo conceptual de un producto desinfectante de alto impacto. Mi rol se centró en la optimización de recursos para reducir los costos de producción sin comprometer la efectividad química frente a patógenos. Este logro demuestra mi capacidad para identificar oportunidades de mejora en el mercado y ejecutar soluciones viables que equilibran calidad, costo y beneficio técnico.